第一循环

转动惯量

1、已知 T\To\I，用周期的公式 T*T-To*To=4*3.1416*3.1416*I/K，计算 K（09 上半年）

2、外径和质量都相同的塑料圆体和金属圆筒的转动惯量哪个大（11 下半年）

3、载物盘转动 10 个周期时间为 8.00s，放上物体后转动 10 个周期时间为 13.00s，给出 K 值大小，求出物体的转动惯量（11 下半年）

4、托盘的转动周期是 T0，放上圆柱体之后的周期是 T1，圆柱体转动惯量 I1，求托盘的转动惯量（12 上半年）

5、某物体距离质心 d1 处转动惯量为 I1，距离质心 d2 处转动惯量为 I2，求物体质量（12 上半年）

6、等外径、高度、质量的塑料圆柱和金属圆筒，哪个转动惯量大？应该是圆筒（12 下半年）

7、测圆筒转动惯量时，没有整个放入台子，导致转轴和对称轴有夹角，问测得的转动惯量偏大偏小？好像是不能确定。（12 下半年）

碰撞打靶

1、求碰撞球高度 h0 的公式：（）（10 上半年）

A、h0=(x2+y2)/4y　B、　　C、h0=(x2+y)/4y　　D、h0=(x2+4y)/4y

2、操作没有错误，但是修正了 4、5 次都一直达不到十环（小于 10 环且靠近轴线），不可能的原因是：（）（10 上半年）　C

A、碰撞点高于被碰球中心

B、碰撞点低于被碰球中心

C、被碰球与支撑柱有摩擦

D、线没有拉直

3、给出 x　x`　y　m　算出碰撞损失的能量ΔE（11 年下半年）

4、调节小球上细线的时候上下转轴有什么要求　（11 年下半年）D

A 上面两个转轴平行

B 下面两个转轴平行

C 上面两个转轴平行且下面两个转轴平行

D 只要碰撞后小球落在靶中轴线附近就可以

液氮比汽化热

1、引起比汽化热实验值偏大的原因（多选）（A.铜柱投入水中时有水溅出 B.测量 b 点时间延迟 C.忘了 D.瓶口的结霜算入总质量）（09 上半年） AB

2、Q 等于（）（10 上半年）C

A、水从 t2 升高到 t3 吸收的热

B、铜柱从 t2 降到液氮温度放出的热

C、铜柱从室温降到液氮温度放出的热

D、铜柱从 t3 上升到 t1 吸收的热

3、测得 mN 偏小的原因（）（多选）（10 上半年）BC

A、有水溅出

B、瓶口结冰

C、记录 tb 的时间晚了

D、铜柱在转移时吸热了

4、如果搅拌的时候量热器中的水洒出一些，求得的 L 偏大还是偏小还是不变（11 下半年）偏大

5、操作正误的判断，选出错误的（11 下半年）D

A.天平上的盖子打开

B 第二次白雾冒完了立刻记下此时的时间 tc

C、搅拌时把温度计倾斜搁置在量热器中而且不能碰到铜块

D 倒入液氮之后立即测量室温

6、（单选）就考的比汽化热的公式，写了四个很像的，有一个和书上是一样的.....（12 上半年）

7、（多选）可能导致计算比汽化热增加的是：（12 上半年）AD

A.记录 tc 之后再记录液氮质量变化的时候，瓶口有白霜

B.铜块在移动过程中在空气中停留时间太长

C.不记得了

D.测量温度时温度计碰到铜柱

8、M-t 图识别，只要做过实验应该很容易（12 下半年）

9、测 t1 的时间：C（12 下半年）

A 实验开始前

B 铜柱放到天平上时

C 铜柱从天平上拿起来准备放到液氮里时

D 从液氮里取出铜柱时

第二循环

示波器

1、一个已知相关参数的信号，60dB 衰减，在已知示波器 T 和 V 参数设置的情况下在示波屏上 V/DIV 和 T/DIV 的相应读数（按照示波器读数规则）（09 上半年）

2、李萨如图形中，X 轴与 Y 轴信号频率之比与切点个数的关系（09 上半年）

3、给你一幅图，问 fx/fy=（）（就是考和切点的关系）（10 上半年）

4、衰减 20db，测得 x 轴 5.00，档位 2ms/div；y 轴 4.00，档位 0.1v/div，求频率（）和电压（）（10 上半年）

5、输入的信号为正弦波形，但是屏幕上只看到一条直线，可能的原因（11 下半年）B

A、按下了接地按钮 B、AC\DC 档中选了 DC 档位 C、Volts/DEC 衰减过大 D、扫描速度过快

6、给出一个李萨如图形和 X 轴信号频率，求 Y 轴信号频率（11 下半年）

7、衰变改变的是什么（）（12 上半年）A

A.幅度 B.频率 C.相位 D.波形

8、样的两列波不能产生稳定的李萨茹图形（）（12 上半年）B

A.振幅不同 B.相位差不稳定 C.频率不同 D.衰减不同

9、已经得到了正弦波图像，改变下面条件，一定不会使图像消失的是 B（12 下半年）

A 调节辉度 intensity

B 交流 AC 变成直流 DC（DC 还是会保留交流部分。）

C 接地

D 调节垂直 position

10、示波器读数、相对误差问题。注意保留位数。（12 下半年）

二极管伏安特性

1、正向导通时是（），反向导通时（）（填内接或外接）（10 上半年）

2、已知电压表内阻 Rv，电流表内阻 RA，测量值 R，则内接时真实值是（），外接时真实值是（）。（10 上半年）

锑化铟磁阻传感器

1、错误的是（）（12 上半年）

A.必须保证通过锑化铟的电流保持恒定

B.必须测量磁场为 0 时锑化铟两端电压否则无法计算

C.实验前仪器要调零（反正是调零什么的……）

D.在 0.5T 的场强下电阻是 300Ω，则磁阻为 600

2、在较小磁场下，磁阻与磁场的关系

在较大磁场下，磁阻与磁场的关系 （12 上半年）

3、设置好参数后，磁阻变化率与通过电磁铁的电流变化的关系是（A 线性 B 非线性 C 无法确定）InSb 电阻随通过电磁铁的电流变大而（A 变大 B 变小 C 不变），电路电流（A 变大 B 变小 C 不变）（09 上半年）

4、正确的是：D（12 下半年）

A 试验用的时恒压电源。

B 要得到倍频效果，应该在较大磁场中进行

C 随着 B 增大，电阻 R 减小

D 随着 I 增大，磁阻效应会变得明显。(实验时是恒流的，没有这个的直接判据。但是 ABC 应该是错的。)

5、实验开始时计算 R(0)的方法。（12 下半年）

以及实验中途给你条件，填写磁阻？这个不知道什么意思。

第三循环

LCR 串联谐振

1、总阻抗 Z 的表达式（用 L、C、R 损表示）。达到谐振状态时 f 的表达式（用 L、C 表示）。第一种测量方法中保持 U1 不变的原因。第二种测量方法中 U2/U1~f 可表示谐振曲线的原因。（09 上半年）

2、给了一张 U2/U1~f 的图，求品质因素 Q（11 下半年）

3、有一个选项是谐振时总阻抗最小 其他的就.....（11 下半年）

4、（多选）正确的是（）（12 上半年）AD

A.谐振时阻抗最小

B.谐振时 U1 和 U2 都最大

C.R 越大，Q 越大，图形越尖锐

D.R 越小，Q 越大，图形越尖锐

5、C 是 101.2nF，f 是 3xxxx.xxkHz，求 L=　（12 上半年）

6、错误的是：B（12 下半年）

A 谐振时总阻抗 Z 最小

B 谐振时 U1=U2

C 固定 L、C，若 R 增大，则 Q 减小

D 两种计算 Q 的公式是等价的

7、算 R 损的方法里错误的是：C（12 下半年）

ABD 是等价的。

8、给你一幅图（两条谐振曲线，一条较高较窄的标有 Ra，另一条 Rb），问 Ra、Rb 的大小关系，问 Qa、Qb 的大小关系。（10 上半年）

9、下列说法错误的是（）（10 上半年）　A

A、谐振时，路端电压小于外电阻上的电压

B、外电阻越大，Q 越小

C、谐振时电流最大

D、谐振时总阻抗最小

直流电桥

1、选择题：要测量一个 1000 欧姆的电阻，如何选择 RA/RB 的值和 RA 的值使得不确定度减小　（11 下半年）

2、选择题判断正误：（11 下半年)

A 调节 Rs，指到零说明电桥平衡。

B 调节检流计灵敏度，指到零说明电桥平衡。

C Rs 一定，调节 Ra 和 Rb 可以达到电桥平衡。

D Ra 一定，调节 Rs 和 Rb 可以达到电桥平衡。

圆线圈和亥姆霍兹线圈

1、两个线圈的直径为 20cm，要使它们组成亥姆霍兹线圈应间隔（）cm，两线圈中应同大小相同，方向（）的电流。（10 上半年）

2、下列说法错误的是（）（10 上半年）

A、开机后，应至少预热 10 分钟，才进行实验

B、调零的作用是抵消地磁场的影响及对其它不稳定因素的补偿。

C、

D、这种线圈的特点是能在其公共轴线中点附近产生较广的均匀磁场区

3、算出给定半径的 1000 匝的圆线圈中心的磁感应强度（11 下半年）

4、正确的是（）（12 上半年）

A.I 增大 B 增大

B.只需要实验前调一次零

C.D. 不记得了，挺简单的

5、画出 d=R，d=2R，d=R/2 时 B-Z 示意图（12 上半年）

6、错误的是：（12 下半年）

考的是 d=R,是半径不是直径

7、R,I 对 Helmholtz 的 B 的影响。（12 下半年）

第四循环

量子论

1、加大 UG2K 后峰值间隔变大变小还是不变（11 下半年）不便

2、选择：（11 下半年）B

A、加速电压为 U 后电子与原子碰撞使得原子跃迁，这种碰撞是弹性碰撞

B、加速电压为 U 后电子与原子碰撞使得原子跃迁，这种碰撞是非弹性碰撞

C、D 记不清了

3、第一激发电势是 U，则第一激发态和基态的能极差为（），从第一激发态跃迁到基态光波频率。（12 上半年）

4、（多选）正确的是：AB（12 下半年）

A 灯丝电压过小可能导致 I=0

B UG1K 接反可能导致 I=0

C 图像上第一峰即第一激发点位（电子有初动能，还有接触电势差）

D UG2P 接反，可能导致 I<0

5、给你六个峰的电压，算第一激发点位。（逐差法？最小二乘法？）（12 下半年）

X 光实验

1、第一个峰，给出λ，β=6.37°，求晶体的晶面间距。（11 下半年）

2、将晶面间距变小，两个相邻峰的距离变大变小还是不变（11 下半年）

3、第一级β1，λ1，求 d ，若另一波长λ2，则入射角是（）（12 上半年）

4、观察透射时没有像的原因可能是（多选）AB （12 下半年）

A 电压太小 B 管流太小 C 扫描时间Δt 太小 D 零点偏移

5、关于 NaCl 的图像 （12 下半年）

A 峰成对是因为有特征、连续两种谱

B 峰位在 7.0°是因为 U 太小

C 峰位在 7.0°是因为 I 太小

D 延长扫描时间，不增加峰高和改变峰位置

第五循环

光栅特性与激光波长

1、利用光栅方程进行计算、利用角色散率公式的计算进行定性判断（09 上半年）

2、激光斜入射光栅，怎样成像（单选）（09 上半年）

3、光栅常数 d=0.05mm，估算 k=2 的角色散率（10 上半年）

4、用未知光栅常数的光栅 1 代替已知光栅常数的光栅 2，且用绿光代替了红光，发现同一级次的条纹往外移动了，则光栅 2 比光栅 1 大小关系怎样？（10 上半年）

5、光栅常数已知，但是做实验时将光栅稍稍倾斜，求得的波长变大变小还是不变（11 下半年）

6、考操作顺序：大概是这样几步 a 调节激光器上下左右水平 b 调节光屏地面与实验台水平 c 激光器放到实验台上后与实验台保持水平 d 使得光屏反射的光射入激光器通光孔 e 使得衍射光点在一条直线上（11 下半年）

7、正确的是（）（12 上半年）

A.波长变大，角色散率变大

B.C. 不记得了也是关于角色散率的

D.只改变光屏距离，不影响衍射角度

8、光栅 20lines/mm，第二级亮纹距第一级 100mm，波长 xxx，求光栅到光屏距离（12 上半年）

9、用了两次 dsinθ=kλ，注意 sin 不能简化成 tan 恶心题，调节正入射时各种情况应该调节哪个螺丝？（12 下半年）

牛顿环

1、测量头发丝直径时，若上面的透镜有一面为凹，则相邻两暗条纹之间的间距如何变化（09 上半年）

2、第 7 环和第 17 环的位置分别为 11.00mm 和 14.00mm，波长 630nm，求曲率半径（10 上半年）

3、考虑透镜重量使得透镜变形的情况，则凹透镜和凸透镜的曲率半径各有怎样的变化（11 下半年）

4、选择：将凹透镜摔成大小相等的两半，取一半做牛顿环实验，条纹是怎样的（11 下半年）

5、选用比钠黄光波长小的光进行实验，则相同级次的牛顿环半径变大/变小/不变（12 上半年）

6、（图和头发丝的差不多）铜丝直径 xxx，距两个玻璃片相接处的地方距离 xxx，两相邻暗条纹之间距离 xxx，求入射光波长（12 上半年）

7、错误的是：用节能灯也能看到牛顿环（12 下半年）

8、头发和条纹不平行，问得到直径偏差？实验网站讨论区里好像有图。测到的是 d/cosθ（12 下半年）

第六循环

计算机实测物理实验

1、一个方波周期为 0.5s，采样长度 0.2s，采样速度 50 点/秒，则可能观察到的图像是怎样的（多选）（09 上半年）

2、利用李萨如图形求相位差，若将 X 和 Y 轴进行坐标变化，求得的相位差是否相同（09 上半年）

3、下列说法错误的是（）（10 上半年）

A、 采样长度与 FFT 频率无关

B、 采样长度越大，单位时间内取点越多

C、 采样速度越大，一个周期内取点越多，波形越接近真实

D、　　采样速度越小，一个周期内取点越多，波形越接近真实

4、 给了一个李萨如图形，给你各点坐标，要求相位差（）（10 上半年）

5、一个方波频率为 2Hz，选取采样频率为 4Hz 看到怎样的图形 （11 下半年）

A 方波 B 三角波 C 正弦波 D 方波或三角波

6、测量一个 300Hz 的未知信号并用快速傅里叶变换求频率，选哪个采样长度和采样速度较合适 （11 下半年）

A 500 点/s 0.1s B 500 点/s 0.01s C 4000 点/s 0.1s D 8000 点/s 0.01s

7、观察 100Hz 波，要求每周期内取 40 个点，采样速度（）（12 上半年）

8、用 0.1s，8000 点/s 采样参数观察 2Hz 波，可观察到（）种波形（12 上半年）

9、测 200Hz 正弦波应该用什么条件？老题了，兼顾速度和长度。（12 下半年）

10、考李萨如图用三个 t 算相移。（12 下半年）

冷却规律

1、 下列说法错误的是（）（多选）（10 上半年）

A、　　冷却速度与风力大小有关

B、　　自然冷却时用手挥动加速冷却对实验没有影响

C、　　自然冷却时不要乱动

D、　　加热时电压大小对实验有影响

2、给出公式(带有 m 的那个) 在自然冷却时，A）如果测得室温偏高 B）空气流动较厉害 则 m 各是偏大还是偏小（11 下半年）

3、实验中引起误差的最主要的因素（）（11 下半年）

A.室内空气的流动 B 传感器零点的漂移 C 读数的误差 D 记不清了

声波和拍

1、无法得到拍图形的原因（多选）（09 上半年）

A 喇叭和音叉的频率相差太大 B 喇叭和音叉的频率相差太小 C 采样时间过长 D 采样速度过快

2、（多选）单纯为了使屏幕中现实更多周期的拍，可以（ ）（12 上半年）

A.增大采样长度

B.减小扬声器和音叉之间的频率差

C.增大扬声器和音叉之间的频率差

D.改变扬声器和音叉之间的相对位置

E.增大扬声器音量

3、扬声器 500Hz，音叉 512Hz，1s 内最多观测到（）种拍型（12 上半年）

4、两个波源（504,512Hz）形成拍，给定扫描速度 4000 点/s（应该没有用）和长度 0.5s，问最多看到几个拍？（12 下半年）

5、观察到不理想的拍图像，（没有谷，谷的地方密密麻麻），选择原因（12 下半年）

A f 之差太大

B f 之差太小

C 喇叭和音叉位置不好

D 喇叭音叉响度差太大

计算 or 作图

1、用同一把直尺测长度 l，l=l1-l2，已知 l1 和 l2 以及求 B1、B2 类不确定度的条件，求 l 和 l 的不确定度（09 上半年）

2、多次测量后求平均值和不确定度（09 上半年）

3、给出了一个乘法的字母表达式，推导出一个量的不确定度的表达（09 上半年）

4、给了数据、坐标纸（已经标好了数据点），要求用作图法拟合直线 Rt=R0+at，求出 a，R0（注意取的两个点间隔稍大一些，取点时的数据精确度要与给出的数据一致）（10 上半年）